

打診上鼓音、気管の健側偏位をみる。喘鳴を認めたとき、吸気性か呼気性かだけでなく、胸と首の聴診を行い喘鳴の最強点を確認する。

身体所見上、バチ指は先天性心疾患（うっ血性心不全）、肺癌（気道狭窄）・肺癌合併間質性肺炎、びまん性汎細気管支炎や気管支拡張症を示唆する。両下腿浮腫、過剰心音、両下肺野の crackles はうっ血性心不全を、片側下腿浮腫、把握痛、IIp 亢進は肺血栓塞栓症を、胸鎖乳突筋や中斜角筋といった補助呼吸筋の発達、樽状胸、心拍最強点の胸骨剣状突起下への変位は COPD を示唆する。表在リンパ節腫大は、結核や悪性腫瘍を示唆し、限局性の吸気性喘鳴は気管支レベルでの腫瘍性狭窄などを示唆する。

喘息患者の 20%（小児では 50%）がウイルス性上気道炎で発作を併発するので、感冒時喘鳴を自覚したり、夜間に強い咳が遷延する病歴を有する。

b 検査

喘息の診断のため、末梢血好酸球増多、喀痰好酸球増多（3%以上）、IgE（RIST）上昇、ハウスダスト・ダニなどの通年性吸入抗原に対する IgE（RAST）スコアや呼気一酸化窒素濃度（FeNO）高値の検査結果が診断に有用である。

呼吸機能検査も、重要な検査である。喘息の場合閉塞性障害の程度が変動し、軽症から重症時へとフローボリューム曲線のループが縮小する（図 1）。喘息では、 β_2 刺激薬吸入後の 1 秒量の増加が 200 mL 以上かつ増加率が 12% 以上となり可逆性を示す。一酸化炭素拡散能（DLCO）は喘息では低下せず、鑑別を要する COPD では低下する。

呼吸困難で救急室を受診する急性心不全を否定するカットオフを NT-proBNP 300 pg/mL とし、診断する年齢層別カットオフ値を 50 歳未満 450 以上、50 歳から 75 歳 900 以上、75 歳以上 1,800 pg/mL 以上とする ICON-RELOADED Study の報告があり²⁾、急性心不全を否定する BNP 100 pg/mL のカットオフ値が循環器学会のガイドラインで提示されている³⁾。

治療、処置

緊急性のトリアージを行う。気管挿管、甲状腺輪状間膜切開、気管切開、緊張性気胸・心タンポナーデへのドレナージの適応を見極める。気管挿管や挿管困難時の甲状腺輪状間膜切開や緊急気管切開を習得しておく。

喘鳴へは、喘息発作として対応しながら鑑別疾患を考慮のうえ検査、処置を追加していく。酸素療法、 β_2 刺激薬吸入反復投与、ステロイド薬投与、ときに magnesium 2 g 点滴静注投与（1 回 20 分）、喘鳴を伴うアナフィラキシーへは adrenaline 0.5 mg 筋注などの対応がある。挿管にて喘鳴が消失すれば上気道または中枢気道の狭窄である。非侵襲的陽圧換気（noninvasive positive pressure ventilation：NPPV）は、患

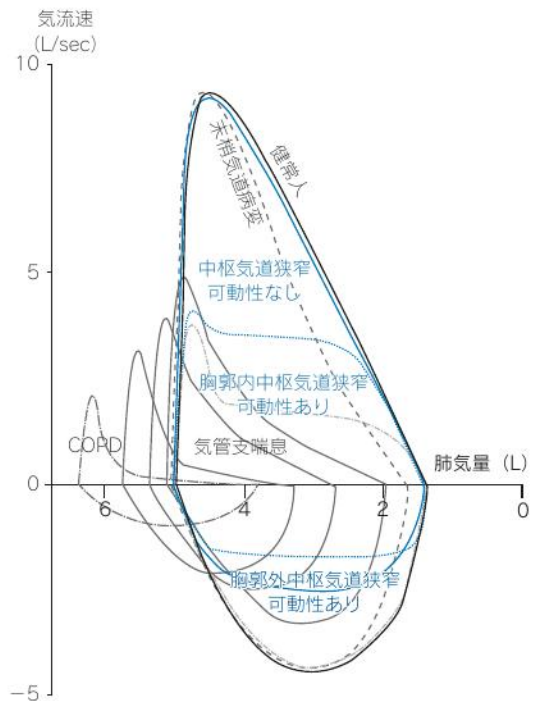


図 1 呼吸機能検査（フローボリューム曲線）

軽症喘息では末梢気道閉塞パターンから、重症化時は COPD 同様になる。

喘鳴をきたしうる、固定性中枢気道狭窄パターンを示した。

中枢気道狭窄：固定性気管・上気道狭窄（甲状腺腫、気管腫瘍など）

中枢気道狭窄：可動性、胸郭外（片側・両側反回神経麻痺、声帯機能不全など）

中枢気道狭窄：可動性、胸郭内（気管支管支炎、再発性多発軟骨炎など）

者の意識が保たれ厳重な監視下でのみ使用を考慮し、挿管人工呼吸管理をためらわない。気管挿管を含むこれらの対応で安心してはいけなない。緊張性気胸・心タンポナーデがあればドレナージされない限り致死的となる。呼気終末陽圧換気療法（positive end expiratory pressure：PEEP）併用にて酸素化が保てない場合や、呼吸性アシドーシスが sodium bicarbonate 投与下にて pH 7.2 以上を保てない場合、体外式膜型人工肺（extracorporeal membrane oxygenation：ECMO）を考慮する。

治療に関して、酸素投与、PEEP の適応、気管支拡張療法、抗炎症療法、水の管理（利尿薬・血管拡張薬）、心収縮力管理、抗凝固療法の適応を考え、除外できない疾患に関して診断的治療を考慮する。

文 献

- 1) Irvin RS : Evaluation of wheezing illness other than asthma in adults. UpToDate, Waltham, 2018
- 2) Januzzi JL Jr, et al : The ICON-RELOADED Study. J Am Coll Cardiol 71 : 1191, 2018
- 3) 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン、2025 年改訂版 心不全診療ガイドライン